

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos

OPCIÓN A

- Tendo en conta os potenciais de redución estándar dos pares $E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$; $E^0(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$ e razoando as respostas, indique:
 - ¿Cal é a forza electromotriz, en condicións estándar, da pila que se podería construír?.
 - Escriba a notación da pila e as reaccións que teñen lugar.
- Considerando a reacción: $2\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(g)}$, razoe se as afirmacións son verdadeiras ou falsas.
 - Un aumento da presión conduce a unha maior produción de SO_3 .
 - Unha vez alcanzado o equilibrio, deixan de reaccionar as moléculas de SO_2 e O_2 entre si.
 - O valor de K_p é superior ao de K_c á mesma temperatura
 - A expresión da constante de equilibrio K_p é $K_p = \frac{p^2(\text{SO}_2) \cdot p(\text{O}_2)}{p^2(\text{SO}_3)}$
- Dada a seguinte reacción: $\text{C}_{(\text{grafito})} + 2\text{S}_{(s)} \rightarrow \text{CS}_{2(l)}$
 - Calcule a entalpía estándar da reacción a partir dos seguintes datos:
 $\text{C}_{(\text{grafito})} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} \quad \Delta H^\circ = -393,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\text{S}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{SO}_{2(g)} \quad \Delta H^\circ = -296,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 $\text{CS}_{2(l)} + 3\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{SO}_{2(g)} \quad \Delta H^\circ = -1072 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - Calcule a enerxía necesaria, en forma de calor, para a transformación de 5 g de $\text{C}_{(\text{grafito})}$ en $\text{CS}_{2(l)}$, en condicións estándar.
- Considere unha disolución de amoníaco en auga de concentración $6,50 \cdot 10^{-2} \text{ M}$.
 - Calcule o pH desta disolución.
 - Calcule o grao de disociación do amoníaco na disolución.
Dato: $K_b(\text{NH}_3) = 1,78 \cdot 10^{-5}$
- Debuxe unha probeta, unha pipeta, un matraz erlenmeyer, un vaso de precipitados e un matraz aforado indicando para qué se utilizan.
 - Faga un esquema da montaxe da utilización dun funil Buchner e dun matraz kitasato e indique para qué se empregan no laboratorio.

OPCIÓN B

- Indique, segundo a teoría de Brönsted-Lowry, cal ou cals das seguintes especies poden actuar só como ácido, só como base e como ácido e base. Escriba as correspondentes reaccións ácido-base.
 - CO_3^{2-}
 - HPO_4^{2-}
 - H_3O^+
 - NH_4^+
- Escriba as fórmulas desenvolvidas e indique o tipo de isomería que presentan entre si o etilmetiléter e o 1-propanol.
 - Indique se o seguinte composto haloxenado $\text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_2\text{-CHOH-CH}_2\text{-CH}_3$ ten isomería óptica, razoe a resposta en función dos carbonos asimétricos que poida presentar.
- Nun recipiente de 2 L de capacidade dispónse de certa cantidade de $\text{N}_2\text{O}_{4(g)}$ e quéntase o sistema ata 298,15 K. A reacción que ten lugar é: $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$. Sabendo que se alcanza o equilibrio químico cando a presión total dentro do recipiente é de 1,0 atm (101,3 kPa) e a presión parcial do N_2O_4 é 0,70 atm (70,9 kPa), calcular:
 - O valor de K_p a 298,15 K.
 - O número de moles de cada un dos gases no equilibrio.
Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Empregando o método do ión electrón, axuste a ecuación química que corresponde á seguinte reacción redox:



- Calcule o volume de ácido nítrico [trioxonitrato(V) de hidróxeno] de riqueza do 68% en masa e densidade $1,395 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, necesario para preparar 200 mL dunha disolución 10,0 M de ácido nítrico.
- Realice un esquema dunha pila na que participen os semipares; $\text{Zn}^{2+}(1\text{M})/\text{Zn}$ e $\text{Cu}^{2+}(1\text{M})/\text{Cu}$, detallando cada un dos seus compoñentes, así como o material e reactivos.
 - Se os potenciais normais de redución de ambos os dous semipares son respectivamente -0,76 V e +0,34 V, indique as reaccións que teñen lugar, sinalando qué electrodo actúa como ánodo e cál como cátodo, a reacción global e o potencial da pila.